RDF 资源描述框架 1.2 · 规范速查

RDF 1.2 — OVERVIEW · THE BIG EVOLUTION

PL. 06

W3C / RDF 1.2 / CR 2026

01 总览 · 十二年来最大一次进化

PART 1 · OVERVIEW

RDF 1.2 的三件新事:三元词项让句子可被引用,方向性标签给文字方向上户口,版本声明让解析器知道规则。1.1 的模型与语法全部保留,旧数据原样合法。

RDF 1.1 底座	三元组 · 图 · 数据集 · 六种语法	全部保留
三元词项	引用「这句话」· 给句子一个身份	见 §04
方向与版本	dir 语言标签 · 版本声明	见 §05-07
采用与生态	迁移对照 · SPARQL 1.2 · 支持度	见 §08-11

主线:四件新特性全部向后兼容——旧数据原样合法,新能力按需启用。

本卡结构 = 本图:概览 → 三元词项 → 方向与版本 → 采用与实操。

02 定位 · RDF 十二年来最大一次进化

PART 1 · POSITION

RDF 1.1 发布十二年后的换代:吸收整个 **RDF-star** 社区方案(三元组当宾语),补上双向文字的方向,给文件加上版本声明。由 RDF & SPARQL 工作组推进,配套 SPARQL 1.2 同步演进。

为什么是现在 MOTIVATION

- 溯源与置信度标注是图数据库的头号刚需,RDF-star 社区方案已跑了多年
- RTL 文字(希伯来/阿拉伯)在 1.1 里无处声明方向,渲染端各自猜
- 多语法共存需要显式的版本握手

原则 COMPATIBILITY

- 所有 1.2 语法向后兼容 1.1——老文件零改动
- 新特性按需启用,声明版本才生效
- 抽象语法只加不改:RDF 术语仍是 IRI/字面量/空白节点(三元词项是字面量之外的第四类「词项」)

STATUS · 检索于 2026-10

RDF 1.2 Concepts 处于 **W3C Candidate Recommendation Snapshot(2026-04-07)**,尚未成为 Recommendation;Turtle 1.2 当时为 Working Draft(2026-10-07)。整个 1.2 家族共 **11 份 RDF 文档 + 12 份 SPARQL 1.2 文档**。引用前请再核一次最新状态——这套卡标注的就是当时的进度。

家族文档	说明
Concepts / Semantics / Schema	模型、语义、词表——1.1 三件的 1.2 版
Turtle / TriG / N-Triples / N-Quads / XML	五件语法全家桶的 1.2 版,向后兼容 1.1
Primer / What's New / Interoperability	入门、新特性导读、互操作说明
SPARQL 1.2 全家	Query/Update/Protocol/结果格式等十二件同步升级

词汇层的增与留

术语	状态	
`rdf:reifies`	新增	连接 reifier 与三元词项
`rdf:dirLangString`	新增	带 base direction 的语言标注字面量类型
`rdf:langString / rdf:HTML / rdf:XMLLiteral`	沿用	语义与 1.1 一致
`rdf:Statement` 四件套	沿用(继续边缘)	新项目改走三元词项

03 四大新特性 · 一页总览

PART 1 · FOUR FEATURES

特性	一句话	细节
三元词项 triple terms	RDF 三元组可以坐进另一条三元组的宾语位——RDF-star 正式转正	§ 04 - 05
方向性语言标签	字面量可带 base direction(ltr/rtl),新类型 `rdf:dirLangString`	§ 06
版本声明	`VERSION "1.2"` 指令 + HTTP 媒体类型参数	§ 07
语言标签大小写合一	`"chat"@fr` 与 `"chat"@FR` 现在是**同一个字面量**	§ 08

两档一致性与 RDF 1.1 的关系

1.2 定义 **Full**(允许三元词项)与 **Basic / "1.2-basic"**(不含)两档;HTTP 版本标签有 `1.2`、`1.2-basic`、`1.1` 三种。所有 1.2 语法**向后兼容 1.1**——老文件照跑,新特性按需开。

04 三元词项 · 给「这句话」一个身份

PART 2 · TRIPLE TERMS

「谁在什么时候说了 `爱丽丝任职某公司` 这句话」——信息本身是一条三元组,要对它再说话,1.1 里只能靠具体化四件套或 Reification 私货。1.2 直接让三元组坐进宾语位。



上:仅引用不成立 · 下:asserted + 引用,即 triple annotation

三元词项(triple term):一条三元组作为宾语出现,但**不因此成立**——它是可被谈论的「命题」。

具体化三元组(reifying triple):主语(reifier)经 rdf:reifies 指向三元词项。当词项恰好等于一条已断言的三元组,这个模式叫 **triple annotation**——最常见用途:给断言挂出处、时间、置信度。

```
# 全写形式:<<( … )>> 是三元词项,rdf:reifies 普通地写在谓语位
_:anno rdf:reifies <<( :e38 :jobTitle "Designer" )>> .
_:anno :accordingTo :hrDept ; :asOf "2026-01-01" .

# 糖一:<< s p o >> = 断言该三元组 + 生成匿名 reifier 指向它
<< :e38 :jobTitle "Designer" >> :accordingTo :employee22 .

# 糖二:~ 命名 reifier;{| |} 注解块 = 断言 + 具体化 + 挂属性,三合一
:alice :name "Alice" ~ :t1 {| :statedBy :bob ; :confidence 0.9 |} .

# 溯源实战:同一句 proposition,两路人马各自背书
VERSION "1.2"
:drugX :treats :diseaseY ~ :claimA {| :source :paper2024 |} .
:drugX :treats :diseaseY ~ :claimB {| :source :registry ; :asOf "2026-06-01" |} .
# 两个 reifier 指向同一命题——多人背书,互不干扰
```

2019 - 2021 RDF-star 社区草案与 CG 报告 | 2023 RDF & SPARQL WG 接手标准化 | 2026 RDF 1.2 CR,三元词项转正

triple annotation 的四大用武之地

场景	挂在 reifier 上的是什么
溯源	来源、发布者、检索时间(与 PROV-O 互补:PROV 管过程,annotation 管单条断言)
置信度	分数、证据强度、多源投票结果
时间有效性	生效区间——事实会过期,断言不该被覆盖
观点分歧	同一命题,多方各持立场,谁也不覆盖谁

05 方向的语义 · 透明性与同一性

SEMANTICS OF << >>

透明性 transparent

- 三元词项里的术语照常指称自己的资源
- 查询时可以「看穿」词项匹配内部三元组
- 对比:1.1 具体化四件套只是四个普通节点,毫无透明性

同一性 identity

- 三元词项按三元组逐项相等判定同一
- 同一命题可以有**多个** reifier(多人背书)
- 一个 reifier 也可具体化多条命题——比 RDF-star 草案更灵活

与老具体化的关系

`rdf:Statement` / `subject` / `predicate` / `object`(引 PL.01 §13)仍有效但继续边缘:三元词项才是 1.2 的正路。SPARQL 1.2 同步获得查询三元词项的能力。

06 方向性语言标签 · 文字的方向有了户口

PART 2 · DIRECTIONAL LANGTAGS

希伯来、阿拉伯、波斯文在混排环境里必须声明书写方向。1.2 给语言标注字面量加第三个部件:**base direction**,类型升级为 `rdf:dirLangString`。

```
# Turtle 1.2:语言标签后接 -- 方向,只许 ltr / rtl
"HTML היא שפת סימון."@he--rtl .
"That Seventies Show"@en-us--ltr .

# 没写方向的语言标签仍是 rdf:langString,行为与 1.1 一致
"chat"@fr .
```

字面量形态	类型	部件
简单串	`xsd:string`	词法形式
语言标注	`rdf:langString`	词法形式 + 语言标签
方向性语言标注	`rdf:dirLangString`	词法形式 + 语言标签 + base direction

方向是元数据,不是内容

base direction 由**渲染端**消费:数据模型只负责携带,不参与字符串比较——同词法同标签、方向不同的两个字面量是否「相等」,以规范的定义为准,使用前查 Concepts 细则。双向文字算法(BiDi)本身是 Unicode 的事,别在数据层硬排。

07 版本声明 · 告诉解析器「我是谁」

PART 3 · VERSION DECLARATION

```
# 文档内:SPARQL 风格(无点)或老风格(有点),二选一
VERSION "1.2"
:s :p "نص عربي"@ar--rtl .

# HTTP 头:内容协商时声明
Content-Type: text/turtle; version=1.2
```

标签	含义
`"1.2"`	完整 1.2(可用三元词项、方向标签)
`"1.2-basic"`	1.2 但不含三元词项
`"1.1"`	声明兼容 1.1(规范建议别再标)

提示而非强制

规范明说版本指令只是 **hint**;但用到方向标签或三元词项时**必须**声明版本,否则不构成合法的 1.2 文档。

08 1.1 → 1.2 迁移对照 · 变与不变

PART 3 · MIGRATION 1.1 → 1.2

事项	RDF 1.1	RDF 1.2
三元组当宾语	无(仅具体化四件套)	三元词项 + rdf:reifies
语言标签大小写	"chat"@fr 与 "chat"@FR 是**两个**字面量	ASCII 大小写不敏感——同一个字面量
文字方向	无处安放	base direction + rdf:dirLangString
版本声明	无	VERSION 指令 / HTTP 参数
既有一切语法	Turtle/TriG/N-Triples/N-Quads 全部向后兼容,1.1 文件即合法 1.2 文件	

大小写合一的连锁反应

1.1 里 `"x"@EN` 与 `"x"@en` 去重时是两条(引 PL.01 §18);1.2 里它们天生合一——依赖大小写区分的旧数据迁移时要清一遍,查询端的 lang 函数行为也随之统一。

升级清单 · 1.1 仓库存量怎么动

01 **审计语言标签**:全库扫一遍标签大小写与子标签(zh vs zh-CN),统一规范写法——1.2 下不再有侥幸。

02 **盘点双向文字**:哪些字面量需要方向?补 --ltr/--rtl,渲染端同步读取。

03 **决定档位**:上游只认 Basic 就别急着用三元词项;能用 PROV-O 表达的溯源,先不迁移。

04 **加 VERSION**:写新特性的文件全部带上版本声明;HTTP 出口补 media type 参数。

05 **回归测试**:用 1.1 语料喂 1.2 解析器,确认零差异;再用最小 1.2 样例验证工具链。

09 SPARQL 1.2 呼应 · 十二份文档一起走

PART 4 · SPARQL 1.2 ECOSYSTEM

Query / Update 查询与更新主件 | Protocol / Graph Store HTTP 协议族 | Results JSON · CSV/TSV · XML | Federated / Service 联邦查询 | Entailment 蕴含档位 | Concepts / What's New 导读

三元词项进查询

SPARQL 1.2 让模式里能匹配三元词项——「找出所有对 X 断言有过表态的人」从字符串 gymnastics 变成一行 triple pattern。查询 1.2 数据集仍可用 property path(引 PL.01)。

进度怎么盯

Concepts 的 CR 页写明:转 REC 的前提是 **RDF 1.2 Semantics + 至少一份具体语法**各自过完实现报告(exit criteria);Concepts 本身「不被软件直接实现」。盯状态就盯 Semantics 和 Turtle/N-Triples 这几份。

10 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 状态先看清:截至 2026-10,Concepts 在 **CR**、语法件在 **WD**——生产系统引用前先查最新进度,别把草案当标准。

02 用三元词项或方向标签,文档**必须**声明版本(VERSION "1.2" 或 HTTP 参数)。

03 `<< s p o >>` 是「断言 + 具体化」的糖;`<<( s p o )>>` 只引用不断言——两者差一个括号,语义天差地别。

04 一个命题可挂多个 reifier、一个 reifier 可背书多条命题——别按「一一对应」建模背书关系。

05 方向标签只有 ltr / rtl 两值,默认无方向;只有真有双向混排问题才用,否则平添比较负担。

06 语言标签大小写合一后,1.1 时代按大小写区分的索引、去重逻辑要重审。

07 Basic 档(1.2-basic)不收三元词项——下游只认 Basic 时,新特性数据要降级交换。

08 老具体化四件套与新三元词项是两套体系,同一份图里别混用表达同一件事。

09 工具支持仍在铺开:升级解析器/图库前,先用 1.2 特性的最小样例做冒烟测试。

10 向后兼容是承诺:1.1 老文件不用改——迁移压力只在你决定用新特性那一刻才出现。

11 支持度现状 · 什么时候敢上生产

PART 4 · ADOPTION STATUS

环节	现状判断
标准进度	Concepts CR(2026-04);语法件 WD——离 REC 还差实现报告
解析器	Jena / rdflib 等已有 RDF-star 试验分支,1.2 正式支持随标准落地跟进
图库	三元词项存储是数据库层改动,各家的进度差会很大——选型时单独验证
稳妥策略	溯源需求当下用 PROV-O 限定修饰(PL.11 §07)顶住,三元词项落地后平滑迁移

延伸阅读

家族里的入门件:What's in RDF 1.2(新旧对照)、RDF 1.2 Primer(示例驱动)、Interoperability(与 1.1 的兼容细则,GitHub 编辑稿)。三份读完,迁移决策基本可以做掉。